

物理 交流：抵抗だけの交流回路 reverse-resistance 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} のとき、6抵抗 Ω 、電流の実効値 I_{eff} とは 0.667 A である。
- 2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} とは 2.5 V 抵抗電流の実効値 I_{eff} とは 0.25 A である。
- 3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} のとき、1抵抗 Ω 、電流の実効値 I_{eff} とは 5.0 A である。
- 4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} のとき、10抵抗 Ω 、電流の実効値 I_{eff} とは 2.0 A である。
- 5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} のとき、10抵抗 Ω 、電流の実効値 I_{eff} とは 1.0 A である。
- 6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} とは 0 V 抵抗電流の実効値 I_{eff} とは 0.25 A である。
- 7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} のとき、1抵抗 Ω 、(電流の実効値 I_{eff} とは 4.0 A である。
- 8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} とは 2.5 V 抵抗電流の実効値 I_{eff} とは 0.25 A である。
- 9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} とは 0 V 抵抗、電流の実効値 I_{eff} とは 0 A である。
- 10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値電圧の実効値 V_{eff} とは 0 V 抵抗電流の実効値 I_{eff} とは 0 A である。

こたえ

1 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.80 \text{ A}$ のとき、6 抵抗 R , 電流の実効値 I_{eff} を求めよ。
 こたえ: 20Ω こたえ: 25Ω

2 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.25 \text{ A}$ とする。このとき、抵抗 R の値を求めよ。

こたえ: 25Ω

3 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 5.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.1 \text{ A}$ のとき、**1**抵抗 R , 電源の実効値電圧 V_0 を求めよ。

こたえ: 50Ω **こたえ:** 5 V

4 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 20.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$ のとき、 R の抵抗値は Ω である。
こたえ： 10Ω

5 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 10.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 1.0 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
 こたえ： 50Ω

6 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 6.25 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.4 \text{ A}$ とする。抵抗値の求め方を示す。
 答え: $25 \text{ } \Omega$

7 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 4.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 0.8 \text{ A}$ のとき、抵抗 R の値を求めよ。
こたえ：20 Ω

8 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 400.0 \text{ V}$, 電流の実効値 I_{eff} と 25Ω の抵抗に接続したときの電流の実効値を求めよ。

こたえ： 100 A

9 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 200.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 4.0 \text{ A}$ とする。このとき、抵抗の値は Ω である。

こたえ：50 Ω

10 電圧の実効値 $V_{\text{eff}} = 100.0 \text{ V}$, 電流の実効値 $I_{\text{eff}} = 2.0 \text{ A}$ とする。抵抗の値を求めよ。

こたえ： 25Ω